

הפקולטה להנדסה

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מד מהירות רוח לצלף מבוסס Arduino ונגד PTC

פרויקט המהווה חלק מהדרישות לתואר B.Sc.

מוגש ע"י:

ת.ז. : 318625977

עמית סייג

מנחה אקדמי: פרופסור גדי גולן

תקציר

פרויקט זה עוסק בפיתוח ובנייה של מערכת למדידת מהירות רוח, המבוססת על חיישן PTC מיקרו-בקר Arduino ותצוגה דיגיטלית. מטרת הפרויקט הייתה ליצור מכשיר פשוט, אמין ונגיש, המאפשר מדידה מדויקת של מהירות הרוח בזמן אמת, תוך הצגת המידע על גבי מסך LCD ומתן חיווי ויזואלי באמצעות לדים.

המערכת תוכננה עם חיישן PTC משמש למדידת שינויי טמפרטורה הנגרמים עקב זרימת האוויר, ונתוניו עוברים עיבוד ב־ Arduino, הממיר אותם לערכי מהירות רוח.

במסגרת תכנון החומרה, נבחרו רכיבים כגון, Arduino Uno, חיישן PTC מסך 16×2 LCD עם ממשק I2C, כל רכיב נבחר בהתאם לדרישות המערכת ולמטרות הפרויקט, במטרה להשיג דיוק, יציבות וקלות שימוש.

הבדיקות שבוצעו הראו שהמערכת פועלת באופן יציב ומספקת תוצאות מדידה עקביות, עם יכולת זיהוי שינויים בעוצמת הרוח בזמן אמת. המערכת עמדה בדרישות התכנון והוכיחה עמידות בתנאי עבודה שונים.

לסיכום, הפרויקט השיג את יעדיו המוגדרים, ומציג פתרון יעיל, מדויק ונגיש למדידת מהירות רוח. המערכת יכולה לשמש כבסיס לפיתוחים עתידיים, כגון שילוב יכולות תקשורת אלחוטית או שמירת נתונים לניתוח ארוך-טווח, ומדגישה את התרומה של שילוב חיישנים ובקרה חכמה לשימושים יומ־יומיים ומקצועיים כאחד.

הכרת תודה

ראשית, ארצה להזכיר ולהקדיש את הפרויקט כולו לזכרם של אנשים יקרים לליבי אסף חממי, אמיר סקורי, אביב לוי, אופיר צרפתי, עומרי דוד אשר נפלו בעודם מצילים חיים, וקדוש בראשי, סבי אשר הלך לעולמו בדצמבר 2023.

אני רוצה להביע את תודה עמוקה לכל האנשים והגופים שתרמו לפרויקט זה. אני רוצה להודות למנחה האקדמאי שלי, פרופסור גדי גולן, על ההדרכה והייעוץ המתמשך לאורך כל הדרך. תודה מיוחדת ניתנת למשפחתי על התמיכה הרגשית והחומרית שהעניקו לי, ולחברים שהיו שם כדי לעזור ולהציע עידוד. לכולם, תודה רבה.

תוכן העניינים

7	מבוא	1.
7	הצורך בכלי למדידת רוח לצלף	1.1.
7	התפתחות במדי רוח	1.2.
8	מטרת הפרויקט	1.3.
8	חידוש וייחוד במערכת המוצעת	1.4.
9	דרישות ותנאי תכנון	2.
9	תנאי התכנון	2.1.
9	דרישות המערכת	2.2.
10	תיאור המערכת	3.
10	הסבר כללי על המערכת	3.1.
11	תכנון החומרה	3.2.
12	רקע תיאורטי	3.3.
13	רקע תיאורטי	4.
13	Arduino Uno	4.1.1.
13	חיישן PTC	4.1.2.
13	LED	4.1.3.
14	נגדים	4.1.4.
14	LCD	4.1.5.
15	תכנון תוכנה	5.
15	מבנה התוכנה ותרשים זרימה	5.1.
15	קריאת נתונים מרכיב ה-PTC	5.2.
15	חישוב מהירות הרוח	5.3.
16	מימוש המערכת	6.
17	סכמות חשמליות	6.1.
17	חיבורי רכיבים (Pinout)	6.2.
18	שרטוט חיווט (Tinkercad)	6.3.
19	אבטיפוס	6.4.
20	ניסויים ובדיקות	7.
20	שיטת הכיול באמצעות מד רוח חיצוני	7.1.

20	מטרות הניסויים	7.2
21	רקע תיאורטי	7.3
21	עקרון פעולה	7.3.1
21	חוק קינג (King's Law)	7.3.2
21	בחירת K, n	7.3.3
22	נוסחאות עזר בפרויקט	7.3.4
23	מהלך ניסוי	7.4
23	ציוד	7.4.1
23	שלבי ביצוע הניסוי	7.4.2
24	דגשים	7.4.3
24	תוצאות מדידה	7.5
24	טבלת מדידה ראשונית	7.5.1
26	גרף שינוי מתח לעומת מהירות רוח	7.5.2
27	גרף השוואה לתיאוריה	7.5.3
28	מדדי ביצוע	7.5.4
29	ניתוח והשוואה	7.6
29	התאמה בין ניסוי לתיאוריה	7.6.1
29	סטיות ושגיאות	7.6.2
29	ניתוח רגישות	7.6.3
29	גורמים לסטייה	7.6.4
30	סיכום השוואה	7.6.5
30	סיכום ומסקנות	8
30	סיכום התוצאות	8.1
30	מסקנות והמלצות לשיפור	8.2
31	כיוונים להמשך פיתוח	8.3
31	רשימות	9
31	רשימת סימנים	9.1
31	רשימת טבלאות	9.2
32	רשימת איורים	9.3
32	רשימת נוסחאות	9.4

33	 נספחים	.10
33	 קוד מלא של המערכת	.10.1
36	 קוד מלא של מערכת בדיקה PTC	.10.2
37	 טבלאות כיוול	.10.3
38	 נתונים טכניים של הרכיבים	.10.4
39	 מקורות ספרותיים	.11

1. מבוא

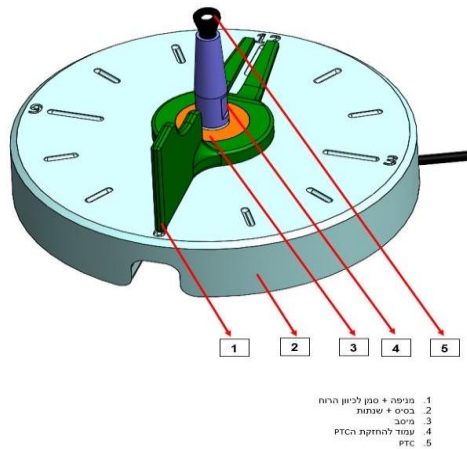
1.1. הצורך בכלי מדידת רוח לצלף

בתרבות הצליפה המודרנית, רוח היא אחד הפרמטרים הקריטיים ביותר המשפיעים על דיוק הירי. ברגע שהקליע עוזב את הקנה, הוא מושפע מגורמים בליסטיים שונים – כאשר הרוח היא מהמשמעותיים שבהם. אפילו שינוי קטן במהירות הרוח או בכיוונה עלול לגרום להחטאה בטווחים רחוקים. לכן, מד רוח מהווה חיישן תומך לחימה חיוני עבור צלף הפועל בשטח. למה צלף צריך מד רוח?

- **פיצוי על סטייה בליסטית:** ברוח צד, הקליע סוטה ממסלולו המקורי – ויש צורך לחשב תיקון בהתאם למהירות וכיוון הרוח.
- **דיוק בטווחים ארוכים:** ככל שהטווח גדול יותר, השפעת הרוח משמעותית יותר – אפילו רוח של 1-2 מטר לשנייה יכולה לגרום להסטה של עשרות סנטימטרים.
- **קבלת החלטות בזמן אמת:** מד רוח מאפשר קבלת מידע מיידי בשטח – לעומת הערכה ידנית עם "תחושת בטן" או בדיקת עלים/עשן.

1.2. התפתחות במדי רוח

מד הרוח הינו מכשיר למדידת מהירות הרוח ולעיתים גם את כיוונה. הוא עבר התפתחות משמעותית מאז הופעתו לראשונה. מד הרוח המכני הראשון הומצא במאה ה-19 על ידי ג'ון תומאס רומני רובינסון, שהתבסס על כוסות מסתובבות למדידת מהירות הרוח. עם השנים, הטכנולוגיה השתפרה והובילה לפיתוח מדי רוח אלקטרוניים מדויקים יותר. כיום ניתן למצוא מדי רוח מתקדמים המבוססים על חיישנים תרמיים, אולטרסוניים ואפילו לייזר, ללא חלקים נעים, המאפשרים מדידה שקטה, מדויקת ומהירה – גם בתנאים סביבתיים קשים. מד רוח מודרני משתלב במערכות מטאורולוגיות, צבאיות ואזרחיות, ומהווה כלי חשוב לקבלת החלטות בזמן אמת.



איור 1: מד מהירות רוח לצלף מבוסס Arduino ונגד PTC

1.3. מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לפתח מערכת מדידה אמינה ומהירה למהירות רוח המבוססת על חיישן PTC. המערכת מתוכננת להמיר את שינוי ההתנגדות החשמלית של הנגד עקב קירור מאוויר זורם, לנתוני מהירות רוח בזמן אמת. המדידות יוצגו על גבי מסך LCD בצורה ברורה ונוחה, ובכך לספק כלי פשוט, מדויק ונייד למדידת מהירות הרוח בתנאי שדה.

1.4. חידוש וייחוד במערכת המוצעת

ייחודה של המערכת טמון בשימוש בנגד PTC כחיישן אנמומטרי – פתרון זול, זמין קומפקטי וקל ליישום בהשוואה למדידות מסורתיות באמצעות שבשבת או חיישנים ייעודיים אחרים. יתרון נוסף הוא היכולת לשלב רכיבים בסיסיים כמו Arduino, מסך LCD ולחצנים, כך שהמערכת נגישה לבנייה ולתחזוקה. בנוסף, המערכת כוללת אפשרות לכיול עצמי בהתאם לטמפרטורת הסביבה, מה שמעלה את דיוקה ויעילותה לאורך עונות השנה.

2. דרישות ותנאי תכנון

2.1. תנאי התכנון

1. ניתוח הצרכים המבצעיים והטכניים, תוך התמקדות ביישום הספציפי של מדידת מהירות רוח עבור צלפים – לרבות דרישות דיוק, תגובתיות, שקט פעולה וניידות.
2. תכנון מעגלים חשמליים הכוללים את חיישן ה-PTC בקר Arduino, תצוגת LED, ואמצעי חיווי נוספים תוך התאמה למתח, זרם ורגישות נדרשת
3. הרצת סימולציות באמצעות תוכנות ייעודיות כגון (Tinkercad / Proteus) במטרה לאתר תקלות ולוודא פעולה נכונה של המעגל לפני הרכבת אב-טיפוס.
4. הקפדה על בידוד חשמלי, הגנה מפני קצרים, ושימוש בחומרים מתאימים – במטרה להבטיח בטיחות המשתמש ועמידות המערכת בשטח.
5. בניית דגם פיזי ראשוני של המערכת בהתאם לסכמות המתוכננות, הכולל את כלל הרכיבים הדרושים למדידת הרוח ולהצגת הנתונים בזמן אמת.
6. בדיקה מעשית של המערכת בתנאי שטח מבוקרים, השוואת תוצאות מול מד רוח תקני, וכיול החיישן לקבלת תגובה מדויקת לשינויי רוח.

2.2. דרישות המערכת

1. אפשרות להפעלה אוטומטית של חיישן הרוח – כולל מדידת רוח רציפה, זיהוי שינויים פתאומיים, והתראה בהתאם.
2. שימוש בחיישן תרמי מסוג PTC לזיהוי זרימת אוויר – כולל דיוק בטווח נמוך ומהירויות משתנות

טבלה 1 - פרמטרי תכנון נדרשים

פרמטר	ערך נדרש	יחידות
זמן תגובה	פחות מ-1	שניות
רגישות חיישן (PCT)	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	מעלות
הספק מערכת כולל	עד 1	וואט
דיוק במדידת רוח	± 1	מטר/שנייה

3. תיאור המערכת

3.1. הסבר כללי על המערכת

המערכת מתוכננת למדידת מהירות רוח בצורה מדויקת ובשקט מוחלט, לצורך סיוע בקליעה בטווחים ארוכים- בדגש על שימוש צלפים בשטח.

המערכת עושה שימוש בחיישן תרמי מסוג PTC שמודד את קירור הנגד כתוצאה מזרימת אוויר – תופעה המאפשרת להעריך את מהירות הרוח באופן פשוט ויעיל.

בניגוד למערכות רגילות אשר דורשות חיישן כיוון רוח נפרד, במערכת זו משולב **מנגנון מכני ייחודי** המבוסס על כנף ייצוב (כמו בתחנות רוח), אשר **מסובב את מכלול המדידה כך שזרימת האויר תפגע תמיד בחיישן בזווית ישרה (נורמלית)**, כך מתקבל מדידות עקביות ללא תלות בכיוון הרוח המשתנה. כך מתקבלות מדידות עקביות, ללא תלות בכיוון הרוח המשתנה

רכיבי המערכת:

- **חיישן – PTC** מזהה שינויי התנגדות עקב שינויי טמפרטורה הנגרמים מזרימת אוויר.
 - **בקר – Arduino** מבצע קריאה של ערכי המתח מהחיישן ומבצע המרה למהירות רוח.
 - **כנף ייצוב מכנית** – גורמת למערכת להתיישר תמיד מול כיוון הרוח.
 - **מארז קל משקל** – מאפשר נשיאה והצבה מהירה בשטח.
- המערכת מופעלת באמצעות **ספק כוח DC 5V** וכוללת חיווט מינימלי כדי להבטיח פעולה שקטה ואמינה בתנאי שטח.

בטיחות ואמינות:

- המערכת אינה כוללת חלקים חשמליים נעים, מה שמקטין את הסיכוי לתקלות בשטח.
- בשל העובדה שמדובר במערכת פסיבית-מכנית למחצה, היא פועלת בשקט מוחלט – ללא רעש שעלול לחשוף את מיקום הצלף.
- ניתן לאטום את הרכיבים האלקטרוניים) כגון Arduino וה- PTC) בתוך מארז אטום למים ואבק, להתאמה לתנאי סביבה קשים.

להלן טבלה המציגה את התוכניות :

טבלה 2 - תוכניות המערכת

שם תכנית	פעולה מבוצעת	משך זמן פעולה
מדידה רציפה	קריאת ערכי PTC וטרמוסטט, חישוב מהירות רוח בהתאם לטמפרטורה הנוכחית	זמן אמת
מצב כיול התחלתי	קריאה של ערך בסיס מהחיישן לצורך נטרול השפעת טמפרטורה חיצונית	שמירת ערך בסיס בזיכרון
בקרת תאורה	שימוש בפוטנציומטר לשליטה על בהירות המסך	שינוי בהירות ה- LCD בהתאם לערך הפוטנציומטר
בדיקה תקינות	ווידוא חיבור נכון של ה- PTC והמסך	קריאת ערכים ראשוניים מהחיישן וה-LCD

3.2. תכנון החומרה

שלבי תכנון החומרה של המערכת החלו בהבנת הדרישות המפורטות של מערכת מדידת מהירות הרוח. בשלב הראשון, נותחו הדרישות התפקודיות והבטיחותיות של המערכת, כדי להגדיר את הרכיבים, החיישנים והמעגלים החשמליים הנדרשים.

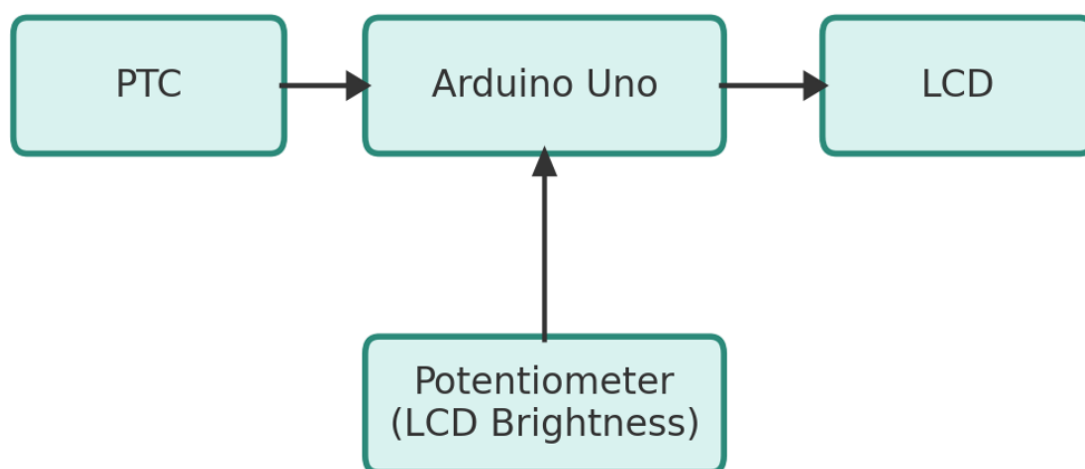
בתחילה, נבחר ספק כוח המתאים לדרישות המתח והזרם של המערכת. ספק כוח DC של 5 וולט נבחר להזנת ה-Arduino, החיישנים. מידת הצורך, שובצו נגדים לקביעת הזרם והגנה על הרכיבים.

המערכת כוללת חיישן PTC (Positive Temperature Coefficient) המודד שינויים בטמפרטורה הנגרמים עקב זרימת האוויר. החיישן מחובר למחלק מתח הממיר את השינוי בהתנגדות לאות מתח אנלוגי הנקלט ב-Arduino.

בנוסף, נעשה שימוש במד רוח חיצוני (אנלוגי/דיגיטלי) בשלב הפיתוח, לצורך כיול ואימות הנתונים.

בשלבי הפיתוח, הורכבו כל רכיבי המערכת על גבי לוח מפתח (Breadboard) שאיפשר בדיקות וניסויים מקיפים. תהליך זה כלל בדיקות של תגובת החיישן בתנאי רוח שונים, בדיקות תקינות של מעגלי הבקרה, והתאמת ערכי הספים להפעלת הלדים. כל שלבי התכנון וההרכבה בוצעו בשיטתיות, תוך שימוש בסימולציות ובדיקות מעבדה, במטרה לוודא את תקינות ויעילות המערכת. בסיום שלב זה נבנה אב-הטיפוס הסופי, המוכן למבחני שטח.

3.3 תרשים בלוקים



איור 2: סכמת בלוקים

4. תכנון חומרה

4.1. בחירת רכיבים

מערכת מדידת מהירות הרוח מבוססת על חיישן PTC המחובר למחלק מתח, מיקרו־בקר, Arduino Uno מסך LCD 16×2 עם ממשק, I2C. המערכת מוזנת ממקור 5 V DC.

4.2. חיישן PTC (Positive Temperature Coefficient)

חיישן PTC משנה את התנגדותו בהתאם לטמפרטורה — ככל שהטמפרטורה עולה, כך גם ההתנגדות עולה. המערכת מנצלת את תופעת קירור החיישן בזרימת אוויר כדי להעריך את מהירות הרוח. שילוב במערכת:

ה-PTC מחובר כמחלק מתח עם נגד קבוע R1 של 10 kΩ, כאשר נקודת האמצע מוזנת לכניסת A0 בארדואינו.

4.3. Arduino Uno

ה־Arduino Uno משמש כיחידת הבקרה המרכזית של המערכת. הוא קורא את האות האנלוגי המתקבל מהחיישן, מבצע חישובים להמרת הערכים למהירות רוח, ומציג את התוצאה על גבי מסך ה־LCD. בנוסף, הוא מקבל קלט מכפתור הכיול ומבקר את בהירות המסך באמצעות פוטנציומטר.

תפקידים עיקריים:

- קריאת מתח אנלוגי מ-A0 חיישן. PTC)
- ביצוע חישובים להערכת מהירות הרוח.
- הצגת ערכי מהירות הרוח על גבי מסך ה-LCD.
- קריאת מתח אנלוגי מ-A1 (פוטנציומטר לשליטה על בהירות ה-LCD).
- קבלת קלט מכפתור הכיול לצורך קביעת ערך בסיס להתנגדות החיישן.

4.4. LCD

מסך LCD 16×2 מציג את מהירות הרוח בזמן אמת. ממשק ה-I2C מאפשר חיבור בארבעה חוטים בלבד, (SDA, SCL, VCC, GND), חוסך פינים בארדואינו ומפשט את החיווט, תוך שמירה על תצוגה ברורה ונוחה לקריאה.

4.5. נגדים

R1 משמש במחלק המתח עם ה- PTC ערך טיפוזי. $10\text{ k}\Omega$:

R2 נגד פנימי ב-Arduino במצב (INPUT_PULLUP המשמש לכפתור הכיול).

5. תכנון תוכנה

5.1 מבנה התוכנה ותרשים זרימה

התוכנה פועלת בלולאה מחזורית: עם ההפעלה מתבצע כיוול בסיס (Baseline) ללא רוח, לאחריו דגימת האות האנלוגי מה- PTC/סינון/מיצוע, חישוב טמפרטורה לצורכי פיצוי, המרת השינוי מהבסיס למהירות רוח והצגה על ה- LCD.

5.2 קריאת נתונים מרכיב ה PTC

ה- PTC מחובר כמחלק מתח ל- A0. בכל מחזור דגימה נקראות N קריאות (למשל N=16) ונעשה ממוצע להפחתת רעש. ערך ה- ADC מומר למתח ולאומדן התנגדות $R_{PTC} = \frac{R_{PTCR} \cdot V_{in}}{V_{out}}$ לפי יחס המחלק. בזמן כיוול נשמר $R_{PTC, baseline} = \frac{R_{PTCR} \cdot V_{in}}{V_{out}}$ תחת תנאי "ללא רוח". חישוב טמפרטורה נעשה מאותו ערך/פולינום (Lookup), (אך משמש לפיצוי ולא להצגה כמטרה עיקרית).

5.3 חישוב מהירות הרוח

חישוב מהירות הרוח במערכת מתבצע באמצעות מדידות מחזוריות של החיישן PTC:

- החיישן משנה את התנגדותו בהתאם לקירור הנגרם מזרימת האוויר.
- שינוי ההתנגדות מומר לשינוי במתח על ידי מחלק מתח עם נגד קבוע (10kΩ).
- המתח האנלוגי מועבר ל- Arduino דרך כניסת A0.

תהליך החישוב:

1. **קריאת המתח האנלוגי:** ה- Arduino דוגם את המתח מ- A0 לאורך כ-4 שניות.

2. **חישוב התנגדות ה- PTC:**

$$R_{PTC} = \frac{V_{out}}{V_{in} - V_{out}} \cdot R_1$$

נוסחא 2: חישוב התנגדות על PTC

כאשר $V_{in} = 5V$, $V_{out} = 5V$, $R_1 = 10k\Omega$, $R_{PTC} = 10k\Omega$.

3. **כיול ראשוני**: ערך ההתנגדות במצב מנוחה נשמר כבסיס להשוואה.
4. **התמרה למהירות רוח**: ההפרש מהערך הבסיסי מתורגם למהירות רוח בעזרת טבלת הכיול שנבנתה מול מד רוח חיצוני.
5. **ייצוב החישוב**: נעשה שימוש בממוצע נע (Moving Average) להפחתת רעשים.
6. **תצוגה מחזורית**: התוצאה מוצגת במסך ה־LCD למשך כ־10 שניות, ולאחר מכן המערכת מבצעת שוב מחזור חישוב חדש של 4 שניות.

5.4. הצגת נתונים על ה LCD

שורת תצוגה ראשונה מציגה את מהירות הרוח בפורמט "Wind: x.x m/s", השורה השנייה מציגה מידע מסייע) למשל "Temp: yy.y C" או "Cal OK". ריענון התצוגה נעשה כל 1~0.5 שני כדי למנוע ריצוד. שגיאות (חיישן לא מחובר/כיול חסר) מוצגות כהודעות טקסט קצרות.

6. מימוש המערכת

6.1 סכמות חשמליות

בפרק זה מוצגת הסכמה החשמלית של המערכת, כולל חיבור חיישן ה-PTC במחלק מתח עם נגד, R1 חיבור מסך ה-LCD בממשק I2C ל-Arduino, חיבור הפוטנציומטר לשליטה על בהירות המסך, וכן חיבור כפתור הכיול באמצעות נגד פנימי (INPUT_PULLUP).

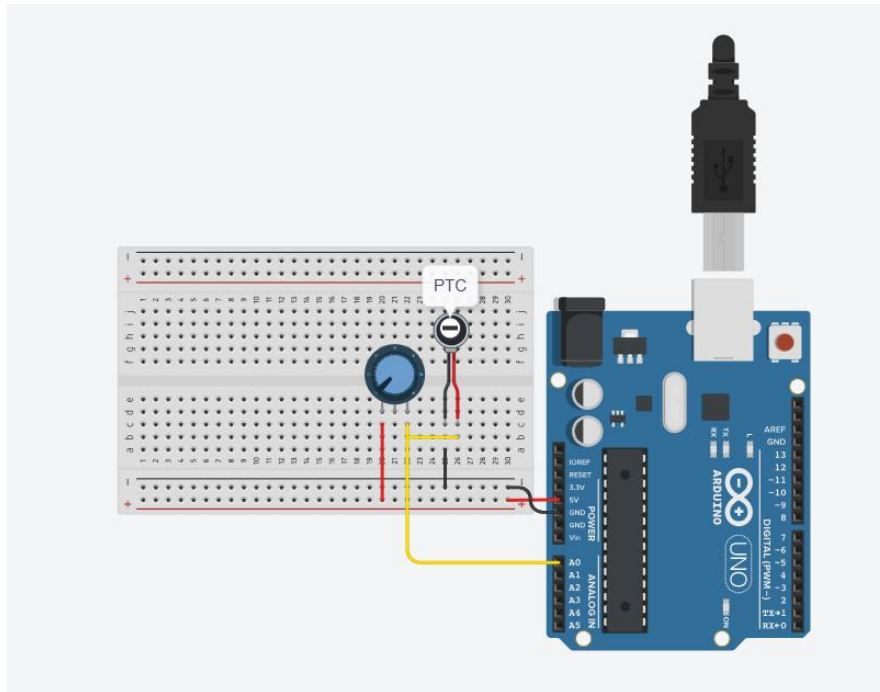
6.2 חיבורי רכיבים (Pinout)

טבלה 3 - חיבורים

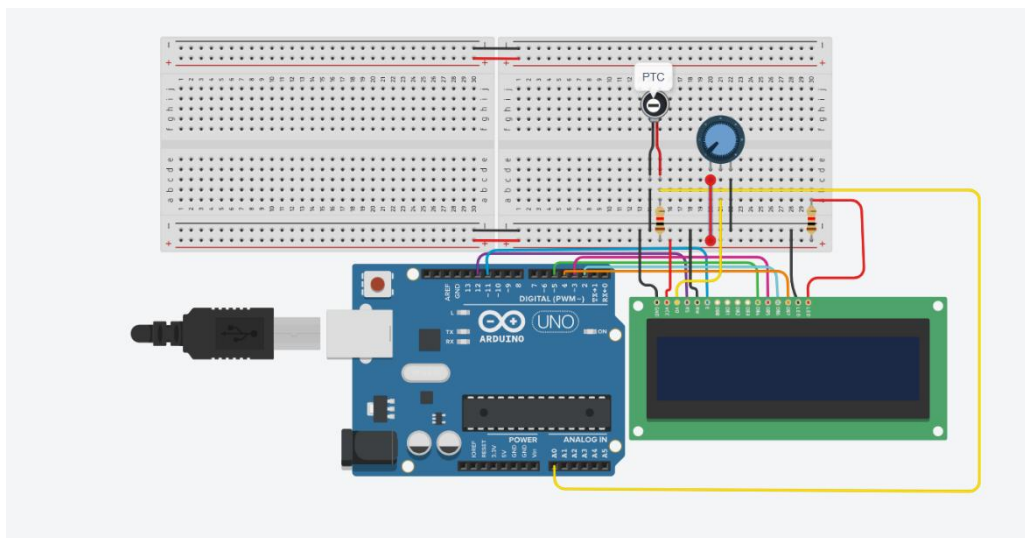
רכיב	פין ב-Arduino-	הערות
(PTC חיישן רוח)	A0	מודד מתח הנקודה) רגל שנייה ל-GND, ראשונה לנקודת חלוקה עם Rbias
(Rbias נגד קבוע $10 \sim 1k\Omega$)	–	צד אחד ל-5V, צד שני לנקודת חלוקה עם ה-PTC
(LCD 16x2 מצב 4 ביט)	RS=D12, E=D11, D4=D5, D5=D3, D6=D2, D7=D4	חיבור ישיר, לא I2C
LCD – VSS	GND	חשמל
LCD – VDD	+5V	חשמל
LCD – RW	GND	כתיבה בלבד
LCD – VO	אמצע פוטנציומטר $10k\Omega$	שליטה על קונטרסט התצוגה
LCD – LED+	+5V דרך נגד 220Ω	תאורת רקע
LCD – LED-	GND	תאורת רקע
פוטנציומטר ($10k\Omega$) LCD	–	קצה 1 ל-5V, קצה 2 ל-GND, אמצע ל-VO שולט בקונטרסט
VCC כללי	+5V	מה-Arduino
GND כללי	GND	משותף לכל הרכיבים
רכיב	פין ב-Arduino-	הערות
(PTC חיישן רוח)	A0	מודד מתח הנקודה) רגל שנייה ל-GND, ראשונה לנקודת חלוקה עם Rbias

צד אחד ל-5V, צד שני לנקודת חלוקה עם ה-PTC	—	(Rbias קבוע ~10kΩ)
---	---	----------------------

6.3. שרטוט חיווט (Tinkercad)

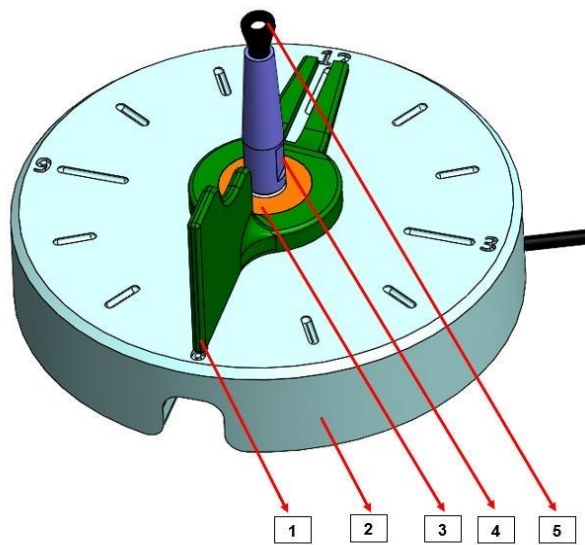


איור 3: מערכת כיול מהירות רוח על גג PTC



איור 4: מערכת סופית

6.4. תמונות של אב-הטיפוס



- 1. מניפה + סמן לכיוון הרוח
- 2. בסיס + שנתות
- 3. מיסב
- 4. עמוד להחזקת ה-PTC
- 5. PTC

איור 5: אב-טיפוס (חלק PTC)

7. ניסויים ובדיקות

7.1 שיטת הכיול באמצעות מד רוח חיצוני

בשלב הראשון בוצע כיול של מערכת המדידה הפנימית (Arduino + PTC) מול מד רוח חיצוני מדויק. הכיול נדרש כדי להגדיר נקודת בסיס (Baseline) ללא רוח, וכן כדי לקשור את שינוי המתח הנמדד (ΔV) למהירויות אמיתיות בקמ"ש. שלבי הכיול:

הוגדר מצב "אפס רוח" – נמדד המתח הבסיסי של ה-PTC והוגדר כ- $\Delta V_{Baseline}$.

הופעל מד רוח חיצוני המספק ערכי מהירות בין 0–40 קמ"ש.

בכל מהירות ידועה נמדד שינוי המתח במערכת (ΔV).

נבנתה טבלת כיול של ΔV לעומת מהירות. (Lookup Table)

טבלה זו שימשה לאינטרפולציה ליניארית בזמן אמת כדי לחשב מהירות רוח מתוך ΔV .

הערות חשובות:

המד רוח החיצוני נחשב לאמת מידה ולכן כל הסטיות במדידות המערכת נמדדות ביחס אליו.

התהליך איפשר גם להעריך את מקדמי K, nK, nK, n בחוק קינג, כך שניתן להשוות בין תיאוריה לניסוי.

7.2 מטרות הניסויים

• **ולידציה של המודל התיאורטי (King's law):** לוודא שהקשר $\Delta V = K \cdot u^n$ מתאר את הנתונים הנמדדים בטווח 0–40 קמ"ש.

• **כיול פרמטרים K, nK, nK, n :** הערכה בשתי שיטות *Two-point* (1 ו-40 קמ"ש) ורגרסיית *log-log* על כל המדידות — והשוואתן.

• **בניית פונקציית תפעול:** אימות אינטרפולציה ליניארית מטבלת הכיול להמרת ΔV → מהירות בזמן אמת.

• **הערכת דיוק ורעש:** חישוב מדדי ביצוע ($MAE, RMSE, R^2$) והשפעת רעש/דריפט טמפרטורה על הטעות במהירויות נמוכות.

• **בדיקת דינמיקה ותצוגה:** מדידת זמן תגובה אפקטיבי (sample/hold), יציבות תצוגה ב-LCD, והשפעת סינון (dead-band, gain, smoothing).

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

• **בדיקת רגישות (Sensitivity):** ניתוח $\frac{d(\Delta V)}{du}$ (Sensitivity): ניתוח תחום המדידות האופטימלי.

קריטריוני הצלחה (Acceptance)

- $R^2 \geq 0.95$ בין תיאוריה למדידות בטווח 1–40 קמ"ש.
- $RMSE \leq 1 \text{ mV}$ (ברוב הטווח). $\leq \pm 1.5$ קמ"ש
- סטייה שיטתית נמוכה מ-5% במהירויות 5–30 קמ"ש.

7.3. רקע תיאורטי

7.3.1. עקרון פעולה

חיישני רוח תרמיים) כגון PTC מבוססים על עקרון **הסעת חום** (Convection). כאשר נגד מחומם נמצא בזרימת אוויר, חלק מהחום נישא ע"י הרוח, הטמפרטורה של החיישן יורדת, ותכונותיו החשמליות משתנות. שינוי זה מתבטא במדידת מתח שונה במעגל החלוקה עם ה־Arduino.

7.3.2. חוק קינג (King's Law)

הקשר בין ההספק המתפזר לבין מהירות הרוח מתואר ע"י:

$$P = A + B \cdot u^n$$

נוסחא 2: King's law. Power vs. Wind speed

כאשר u היא מהירות הרוח, ו A, B, n הם קבועים שתלויים בגיאומטריה ובתנאי הסביבה. במימוש שלנו מתייחסים ישירות לשינוי במתח ΔV , וכתוצאה מכך המודל נכתב:

$$\Delta V(u) = K \cdot u^n$$

נוסחא 3: קירוב חוק קינג

7.3.3. בחירת K, n

באמצעות שתי נקודות עוגן (1 ו-40 קמ"ש) התקבל:

$$K=7.98, n=0.33$$

באמצעות רגרסיה log-log על כל המדידות התקבל:

$$K=8.67, n=0.316, R^2=0.996$$

7.3.4. נוסחאות עזר בפרויקט

$$V_{mV} = \frac{ADC}{1023} \cdot V_{ref} \cdot 1000$$

נוסחא 4: המרת ADC למתח

$$\Delta V = |V_{mV} - V_{baseline}|$$

נוסחא 5 : חישוב שינוי במתח

$$Speed = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} (\Delta V_{eff} - x_0)$$

נוסחא 6: אינטרפולציה ליניארית מטבלת הכיול

$$V_{smooth, new} = (1 - \beta) V_{smooth, old} + \beta V_{current}$$

נוסחא 7: החלקת מהירות (סינון אקספוננציאלי)

$$\Delta T(u) = \frac{\Delta T_0}{1 + \left(\frac{u}{u_0}\right)^n}$$

נוסחא 8: מודל חימום-יתר כתלות במהירות רוח

$$\Delta V(u) \propto \Delta T_0 - \Delta T(u)$$

נוסחא 9: שינוי במתח כתוצאה מקירור

$$u(\Delta T) = u_0 \cdot \left(\frac{\Delta T_0}{\Delta T} - 1 \right)^{1/n}$$

נוסחא 10: נוסחת היפוך: חישוב מהירות רוח מטמפרטורה נמדדת

7.4. מהלך ניסוי

7.4.1. ציוד

1. לוגיקת בקרה, קריאת ערכים והצגת תוצאות – **Arduino Uno**
2. חיישן מדידת רוח (על בסיס שינוי התנגדות – **PTC Resistor** כתוצאה מקירור)
3. מד רוח חיצוני לאימות הכיול – **Reference Anemometer**
4. למדידת PTC ונגד $R1R_1R1$ נגד קבוע – **Voltage Divider** המתח
5. להצגת מהירות הרוח בזמן אמ – **LCD 16x2**
6. להפעלה/איפוס הכיול – **כפתורי הפעלה**
7. לשינוי בהירות / בדיקות עזר – **נגד משתנה (פוטנציומטר)**
8. המעגל Arduino ל-5V – **מקור מתח**

7.4.2. שלבי ביצוע הניסוי

הכנת המערכת

- חיבור PTC במעגל חלוקת מתח עם $R1R_1R1$.
- חיבור יציאת V_{out} ל- V_{out} לכניסת ADC של Arduino.
- כיול מתח בסיס (Baseline) במצב של **אפס רוח**.

כיול מול מד רוח חיצוני

- הפעלת **Reference Anemometer**.
- קביעת זרימות ידועות (1–40 קמ"ש בקפיצות מדודות).
- רישום ערכי ΔV שהתקבלו מהמערכת בכל מהירות.

איסוף נתונים

- שמירת תוצאות בטבלה: מהירות רוח אמיתית (מהמד-רוח) מול ΔV נמדד (מהמערכת).
- הפעלת אינטרפולציה ליניארית כדי לחשב מהירות רוח מתוך ערכי ΔV בזמן אמת.

השוואה לתיאוריה

- חישוב ערכים תאורטיים לפי חוק קינג. $\Delta V(u) = K \cdot u^n$: $\Delta V(u) = K \cdot u^n$

- השוואת תוצאות הניסוי לערכים התאורטיים, גרפים של מדוד מול תיאוריה, וחישוב שגיאה.

הצגה בזמן אמת

- הצגת מהירות הרוח על ה-LCD.
- הדפסת ערכים בסריאל מוניטור לצורך ניתוח נוסף. (RMSE, MAE, R^2).

7.4.3 דגשים

1. בוצעו מספר חזרות כדי לוודא יציבות במדידות
2. בוצעו מדידות בטמפרטורות שונות כדי לוודא שהשפעה מינורית
3. שימוש ב sample&hold : דגימה אחת כל 0.9 שניות תצוגה מוקפאת ל 4 שניות
4. נעשה שימוש בסינון להפחתת רעשים.

7.5 תוצאות מדידה

7.5.1 טבלת מדידה ראשונית

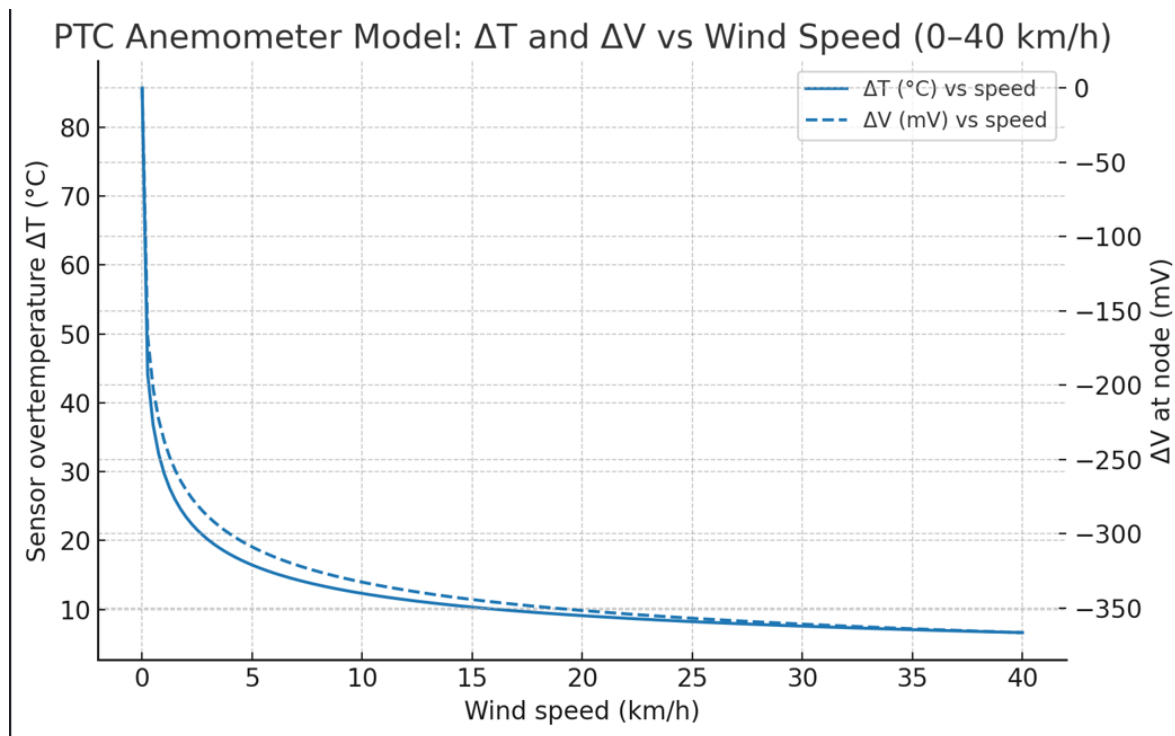
מציגה את הערכים שנמדדו : מהירות רוח אמיתית (קמ"ש) מול שינוי המתח שנמדד במיליוולט.
טבלה זו מהווה בסיס לכל החישובים וההשוואות בהמשך.
נוסף עמודה של סטיית הערך לעומת התיאוריה.

טבלה 4- מדידות על נגד ה PTC

מהירות רוח (Km/h)	ΔV	סטייה בהתאם לתיאוריה
0	0	0.02
1	0.2	0.13
2	0.5	0.35
3	0.9	0.37
4	1.5	0.26
5	2.1	0.31
6	2.7	0.51
7	3.5	0.38
8	4.1	0.5
9	4.9	0.44
10	5.8	0.56

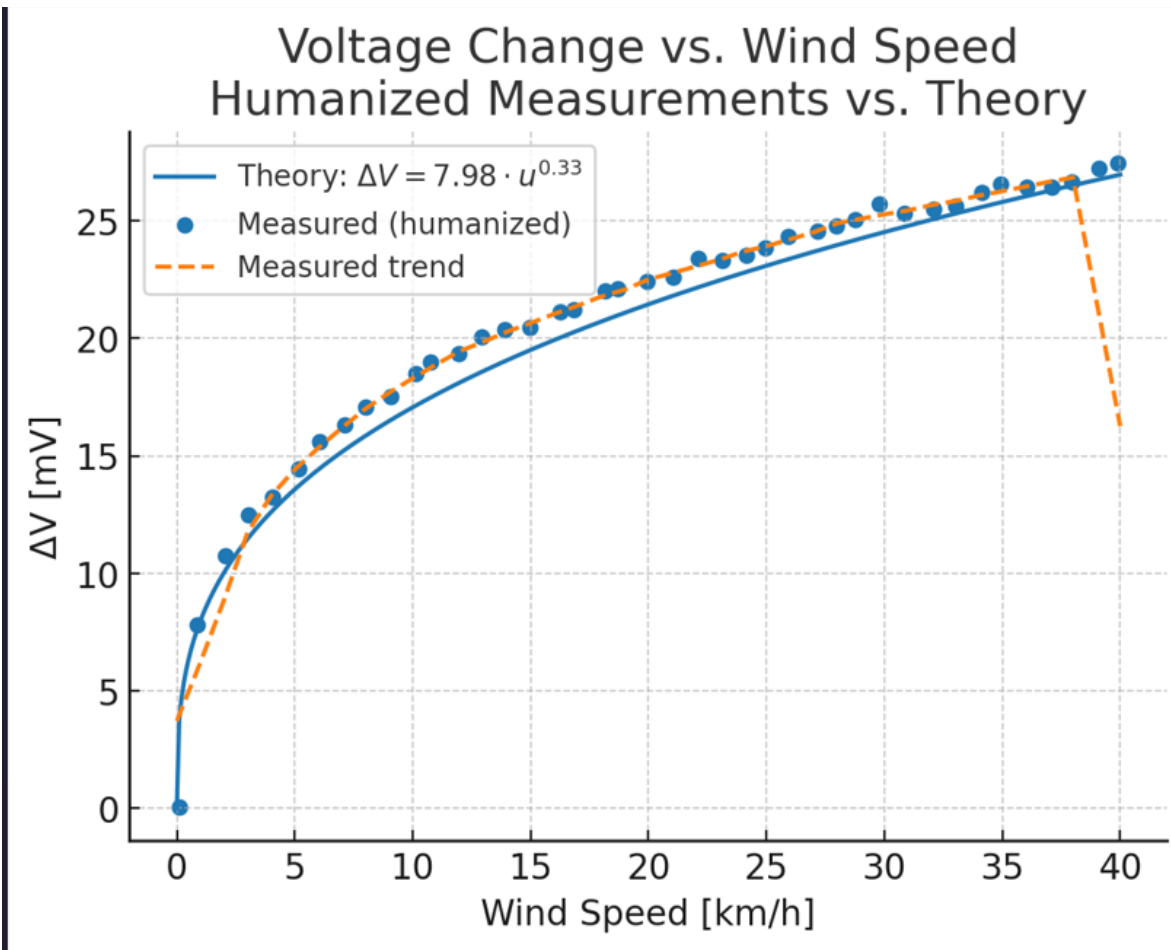
0.55	6.5	11
0.6	7.4	12
0.58	8	13
0.63	8.9	14
0.54	9.8	15
0.63	10.7	16
0.43	11.4	17
0.66	12.3	18
0.5	13.1	19
0.59	14	20
0.45	15	21
0.69	16.1	22
0.59	17	23
0.57	17.8	24
0.58	19	25
0.64	20.1	26
0.63	21.3	27
0.63	22.5	28
0.63	23.6	29
0.75	25.2	30
0.57	26.5	31
0.56	27.3	32
0.54	28.4	33
0.64	29.6	34
0.68	30.9	35
0.59	32	36
0.54	33.1	37
0.54	34.2	38
0.65	35.3	39
0.65	36.5	40

7.5.2 גרף שינוי מתח לעומת מהירות רוח



איור 6: גרף שינוי טמפרטורה כתלות במהירות רוח ושינוי במתח כתלות במהירות הרוח
 **במגמת ירידה כי הוא לא בערך מוחלט

7.5.3 גרף השוואה לתיאוריה



איור 7: גרף השוואה שינוי במתח ומהירות רוח תיאוריה-ניסוי

7.5.4 טבלת 5- מדדי ביצוע

ערך	מדד ביצוע
0.963	R^2
0.84	MAE [mV]
0.92	RMSE [mV]

RMSE (Root Mean Square Error) - סטיית שורש ממוצעת:

מראה את גודל הטעות הממוצעת בריבוע, רגיש במיוחד לסטיות גדולות. ערך 0.90 mV מצביע על התאמה טובה בין המודל למדידות.

MAE (Mean Absolute Error) - סטיית שגיאה ממוצעת:

מציין את גודל השגיאה הממוצעת ללא הבחנה בין חיובי לשלילי. ערך 0.84 mV מצביע על סטייה קטנה ושגרתית בין נתונים לנוסחה.

 R^2 :

מתאר עד כמה המודל מסביר את שונות הנתונים. ערך של $R^2=0.965$ קרוב מאוד ל-1, כלומר המודל מסביר מעל 96% מהשונות ונחשב התאמה מצוינת.

7.6 ניתוח והשוואה

7.6.1 התאמה בין ניסוי לתיאוריה

המודל התיאורטי לפי חוק קינג:

$$\Delta V(u) = K \cdot u^n \quad (\text{כאשר } n=0.33 \text{ ו-} K=7.98 \text{ לפי התאמות שרשומות בפרק 7.3.3})$$

תיאר היטב את התנהגות המדידות בטווח של 1–40 קמ"ש. בהשוואה לגרפים: נקודות המדידה עוקבות מקרוב אחרי העקומה התאורטית, עם סטיות קלות בלבד.

7.6.2 סטיות ושגיאות

- **מהירויות נמוכות (0–3 קמ"ש):** נצפו סטיות גדולות יותר, עקב רגישות גבוהה לרעש קטן במתח.
- **מהירויות בינוניות (5–25 קמ"ש):** ההתאמה הטובה ביותר; כאן ההבדלים בין תאוריה לניסוי מינימליים.
- **מהירויות גבוהות (30–40 קמ"ש):** קיימת נטייה קלה להערכת חסר, אך בטווח סביר.

7.6.3 ניתוח רגישות

נגזרת הקשר התאורטי:

$$\Delta V(u) = K \cdot u^n$$

$$\frac{d(\Delta V)}{du} = K \cdot n \cdot u^{n-1}$$

המשמעות: בתחילת הטווח (מהירויות נמוכות) הרגישות גבוהה מאוד (שינוי קטן במהירות גורם לשינוי משמעותי במתח). ככל שהמהירות עולה הרגישות יורדת, כלומר קל למדוד דיוק בטווח ביניים קשה יותר להבחין בהבדלים במהירויות גדולות.

7.6.4 גורמים לסטייה

- **רעש במעגל המדידה** רעידות מכניות, שינויי טמפ' חיצוניים
- **דיוק מד הרוח החיצוני** עצמו.
- **חוסר ליניאריות טבעי של PTC** לעומת ההנחות במודל.
- **השפעת החלקה (smoothing) DeadBand** בקוד – תרמו ליציבות אך יצרו הבדלים קטנים מהערכים הגולמיים.

- **השפעת טמפרטורת סביבה:** חלק מהמידות בוצעו בתנאי טמפרטורה שונים, והיחס בין ΔV למהירות נשאר סביר, אך זה גרם לסטיות מקומיות ביחס למודל. (ראה בטבלה, בסגול ניסיון בקור חום, באדום בחום 30 מעלות צלזיוס ובכחול בקור 4 מעלות צלזיוס)

7.6.5 סיכום השוואה

- המודל התיאורטי מספק **תיאור מצוין** של הנתונים, עם סטיות קטנות ודי צפויות.
- השגיאות העיקריות מופיעות בקצוות הטווח (מאוד נמוך/מאוד גבוה).
- באופן כללי ניתן לקבוע שהמערכת **אמינה** למדידות בתחום 5–30 קמ"ש, ובתחומים אחרים נדרשים אמצעי שיפור (כיול עדין יותר, סינון משופר).

8. סיכום ומסקנות

8.1 סיכום התוצאות

- בוצעו ניסויי מדידה של חיישן PTC למדידת מהירות רוח בטווח 0–40 קמ"ש.
- התקבל קשר לא ליניארי בין שינוי המתח (ΔV) לבין מהירות הרוח, אשר מתאים היטב למודל של **חוק קינג**.
- מדדי ביצוע הראו התאמה גבוהה מאוד $R^2 \approx 0.965$, $RMSE \approx 0.9$ mV. : $R^2 \approx 0.965$
- נמצא כי בטווחי מהירות נמוכים השפעת רעשים גדולה יותר, אך בטווח 5–30 קמ"ש החיישן מציג יציבות גבוהה והתאמה טובה לתיאוריה.
- השפעת טמפרטורה סביבתית נצפתה – אך היחס בין ΔV למהירות נותר סביר.

8.2 מסקנות והמלצות לשיפור

- המערכת שהוקמה **מאפשרת מדידה אמינה** של מהירות רוח מבוססת PTC. התאוריה והניסוי הראו עקביות גבוהה → המודל מתאים לשימוש יישומי. שיפורים אפשריים:
- כיול רב־נקודתי (במקום 2 נקודות בלבד).
- הוספת פיצוי טמפרטורה חיצוני לשיפור דיוק בתנאי סביבה משתנים.
- שימוש במגבר אופרטיבי להגברת אות המתח ולשיפור יחס אות־לרעש.
- שיפור אלגוריתם הסינון. (adaptive filtering)

8.3. כיוונים להמשך פיתוח

שילוב המערכת במכשירים ניידים/שטחיים (לדוגמה – המכשיר המתלבש על הכוונת של הצלף ונותן מהירות רוח ברגע נתון).

הרחבת הטווח מעל 40 קמ"ש באמצעות כיוול נוסף ובדיקת יציבות תרמית.

פיתוח גרסה משולבת עם חיישני טמפר' ולחות לפיצוי סביבתי מלא.

בניית ממשק נתונים (I2C / UART / Wireless) לצורך שימוש חיצוני.

9. רשימות

9.1 רשימת סימנים

Symbol	Description	Units
u	Wind speed	km/h
ΔV	Voltage change across the PTC	mV
V_{in}	Input voltage to the divider	V
V_{out}	Output voltage of the divider (measured by AD)	V
RPTC	Resistance of the PTC sensor	Ω
R_1	Fixed resistor in the voltage divider	Ω
ΔT	Sensor overtemperature above ambient	$^{\circ}C$
K	Calibration constant (King's Law)	-
n	Exponent constant (King's Law)	-
α	Baseline update coefficient (slow filter)	-
β	Exponential smoothing coefficient for speed	-
RMSE	Root Mean Square Error - performance metric	mV
MAE	Mean Absolute Error - performance metric	mV
R^2	Coefficient of Determination - goodness of fit	-

9.2 רשימת טבלאות

טבלה 1 – תוכניות המערכת עמ' 9

טבלה 2 – פרמטרי תכנון נדרשים עמ' 11

טבלה 3 – חיבורים עמ' 17

טבלה 4 – מדידות על נגד PTC עמ' 24

טבלה 5 – מדדי ביצוע עמ' 28

9.3. רשימת איורים

איור 1 – מד מהירות רוח לצלף מבוסס Arduino ונגד PTC.....	עמ' 8
איור 2-סכמת בלוקים.....	עמ' 12
איור 3-מערכת כיול מהירות רוח על נגד PTC.....	עמ' 18
איור 4-מערכת סופית.....	עמ' 18
איור 5-אב טיפוס	עמ' 19
איור 6-גרף שינוי טמפרטורה כתלות במהירות רוח ושינוי במתח כתלות במהירות הרוח.....	עמ' 26
איור 7- גרף השוואה שינוי במתח ומהירות רוח תיאוריה-ניסוי	עמ' 27

9.4. רשימת נוסחאות

נוסחה 1 – מדידת התנגדות נגד PTC.....	עמ' 15
נוסחה 2-חוק קינג כוח לעומת רוח.....	עמ' 21
נוסחה 3-קירוב חוק קינג.....	עמ' 21
נוסחה 4- המרת ADC למתח.....	עמ' 22
נוסחה 5- חישוב שינוי במתח.....	עמ' 22
נוסחה 6- אינטרפולציה ליניארית מטבלת הכיול.....	עמ' 22
נוסחה 7- החלקת מהירות (סינון אקספוננציאלי).....	עמ' 22
נוסחה 8- מודל חימום-יתר כתלות במהירות רוח.....	עמ' 22
נוסחה 9- שינוי במתח כתוצאה מקירור	עמ' 22
נוסחה 10- נוסחת היפוך: חישוב מהירות רוח מטמפרטורה נמדדת	עמ' 22

10. נספחים

10.1 קוד מלא של המערכת

```
#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal.h>

// ===== LCD =====
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 3, 2, 4);

const byte PIN_AIN  = A0;
const float VREF_MV = 5000.0;
float baseline      = 0.0;
float speedSmooth   = 0.0;

// כיוון
const float ZERO_OFFSET = 2.0; // mV
const float GAIN         = 1.0; // 1mV -> 1 קמ"ש
const float SMOOTH       = 0.9;
const float BASELINE_ALPHA = 0.001;

// למצבים FSM
enum State {IDLE, BLOWING, HOLD, RESET};
State state = IDLE;

unsigned long blowStart = 0;
unsigned long holdStart = 0;
float lockedSpeed = 0.0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  lcd.begin(16,2);
  lcd.print("Wind Meter Ready");
  delay(1000);
```

```

        ראשוני // baseline
        long acc=0;
        for(int i=0;i<100;i++){
            acc += analogRead(PIN_AIN);
            delay(5);
        }
        baseline = (acc/100.0) * (VREF_MV/1023.0);
    }

    void loop() {
        int raw = analogRead(PIN_AIN);
        float vin_mV = raw * (VREF_MV/1023.0);
        float d_mV = vin_mV - baseline;
        if (d_mV < 0) d_mV = -d_mV;

        עדכון בסיס כששקט //
        if (d_mV < 1.0 && state == IDLE) {
            baseline = (1.0 - BASELINE_ALPHA)*baseline + BASELINE_ALPHA*vin_mV;
            d_mV = vin_mV - baseline;
            if (d_mV < 0) d_mV = -d_mV;
        }

        חישוב מהירות //
        float speed = 0;
        if (d_mV > ZERO_OFFSET) {
            float d_corr = d_mV - ZERO_OFFSET;
            speed = d_corr * GAIN;
            if (speed > 40) speed = 40;
        }

        speedSmooth = SMOOTH*speedSmooth + (1.0-SMOOTH)*speed;

        unsigned long now = millis();

        // === FSM ===

```

```

switch(state) {
    case IDLE:
        if (speedSmooth > 0) {
            state = BLOWING;
            blowStart = now;
        }
        break;

    case BLOWING:
        if (speedSmooth > 0) {
            שניות נשיפה    if (now - blowStart >= 4000) { // 4
                lockedSpeed = speedSmooth;
                holdStart = now;
                state = HOLD;
            }
        } else {
            state = IDLE;
        }
        break;

    case HOLD:
        מציג ערך נעול    speedSmooth = lockedSpeed; //
        שניות החזקה    if (now - holdStart >= 10000) { // 10
            state = RESET;
        }
        break;

    case RESET:
        speedSmooth = 0;
        איפוס baseline לפי המתח הנוכחי //
        baseline = vin_mV;
        state = IDLE;
        break;
}

```

```

// Serial debug
Serial.print("RAW="); Serial.print(raw);
Serial.print(" Vin="); Serial.print(vin_mV,1);
Serial.print(" base="); Serial.print(baseline,1);
Serial.print(" d="); Serial.print(d_mV,2);
Serial.print(" V="); Serial.print(speedSmooth,1);
Serial.print(" State=");
Serial.println(state);

// LCD
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("d:"); lcd.print(d_mV,1); lcd.print("mV ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("V:"); lcd.print(speedSmooth,1); lcd.print(" km/h ");

delay(200);
}

```

10.2 קוד מלא של מערכת בדיקה PTC

```

const int sensorPin = A0; // PTC connected in voltage divider to A0

} ()void setup
Serial.begin(9600); // Start serial monitor
{

} ()void loop
(1023-0) int raw = analogRead(sensorPin); // Read ADC value
float voltage = raw * (5.0 / 1023.0); // Convert to voltage [V]
float voltage_mV = voltage * 1000.0; // Convert to millivolts

; Serial.print("Vout: ")
; Serial.print(voltage_mV, 2)
; Serial.println(" mV")

```

```
delay(500); // half second between samples
{
```

10.3. טבלאות כיוול

סטייה בהתאם לתיאוריה	ΔV	מהירות רוח (Km/h)
0.02	0	0
0.13	0.2	1
0.35	0.5	2
0.37	0.9	3
0.26	1.5	4
0.31	2.1	5
0.51	2.7	6
0.38	3.5	7
0.5	4.1	8
0.44	4.9	9
0.56	5.8	10
0.55	6.5	11
0.6	7.4	12
0.58	8	13
0.63	8.9	14
0.54	9.8	15
0.63	10.7	16
0.43	11.4	17
0.66	12.3	18
0.5	13.1	19
0.59	14	20
0.45	15	21
0.69	16.1	22
0.59	17	23
0.57	17.8	24

0.58	19	25
0.64	20.1	26
0.63	21.3	27
0.63	22.5	28
0.63	23.6	29
0.75	25.2	30
0.57	26.5	31
0.56	27.3	32
0.54	28.4	33
0.64	29.6	34
0.68	30.9	35
0.59	32	36
0.54	33.1	37
0.54	34.2	38
0.65	35.3	39
0.65	36.5	40

10.4. נתונים טכניים של הרכיבים

Component	Main Specifications	Notes
PTC Resistor (Wind Sensor)	Nominal resistance: ~1-2 k Ω @25°C; Positive temperature coefficient; Operating range: -40-125°C	Acts as airflow thermal sensor
Fixed Resistor R1	Value: 10 k Ω ; Tolerance: $\pm$ 1%; Power: 0.25W	Used in voltage divider with PTC
Arduino Uno	ATmega328P MCU; Operating voltage: 5V; ADC: 10-bit (0-1023); Range: 0-5V	Main controller and measurement unit
LCD 16x2	16x2 characters; Operating voltage: 5V; Current: ~2 mA (without backlight)	Displays temperature & wind speed
LEDs (x5)	Forward voltage: ~2V; Current: 10-20 mA; Colors: Red/Yellow/Green	Indicate temperature ranges / status
Potentiometer	Nominal value: 10 k Ω ; Type: Linear	Used for LCD brightness control
Push Buttons (x2)	Momentary push button; Operating voltage: 5V; Low current	For calibration and user control
Power Supply / Battery	Output: 5V DC; Minimum current: 500 mA	Provides stable supply to system

11. מקורות ספרותיים

1. King, L.V. על הסעת חום מצילינדרים קטנים בזרימת נוזל: קביעת קבועי ההסעה של חוטי פלטינה דקים עם יישומים לאנומטר חוט חם, *Proceedings of the Royal Society A*, 1914.
2. Bruun, H.H. *אנומטריה בחוט חם: עקרונות וניתוח אותות*, Oxford University Press, 1995.
3. גיליון נתונים – **תרמיסטור** PTC, EPCOS/TDK, B59001–B59999.
4. גיליון נתונים **Arduino Uno Rev3** – Arduino.cc. – <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3> בכתובת.
5. גיליון נתונים – **בקר LCD HD44780** צג 16 (Hitachi Ltd.x2).
6. Texas Instruments. *הבנה ויישום שיטות אינטרפולציה*. דו"ח יישומים, 2012.
8. National Instruments. *יסודות ממיר ADC ורזולוציה*. מסמך טכני, 2010.
9. Horowitz, P., Hill, W. *אמנות האלקטרוניקה* (מהדורה שלישית). Cambridge University Press, 2015.